



中国大学生服务外包创新创业大赛

项目 详细 方案

目录

一、	项目概述.....	1
1.1	项目说明.....	1
1.1.1	系统核心架构：多技术融合的完整管控体系.....	1
1.1.2	核心功能模块：全场景覆盖的茶树生长管理能力	1
1.1.3	特色优势能力：环境预警与资源优化管理.....	1
1.2	项目背景.....	2
1.2.1	农业发展现状与问题	2
1.2.2	国家政策的支持.....	2
1.3	项目优势.....	3
1.4	主要功能.....	3
二、	系统设计.....	5
2.1	系统总体设计.....	5
2.1.1	系统架构设计	5
2.1.2	数据库设计	6
2.1.3	技术栈	8
2.2	硬件模块设计.....	9
2.2.1	感知采集模块.....	9
2.2.2	数据传输模块.....	11
2.2.3	设备控制模块.....	13
2.3	硬件系统设计.....	15
2.3.1	核心控制单元设计	15
2.3.2	传感器网络构建.....	17
2.3.3	RGB 光谱配比调控系统设计.....	18
2.4	目标检测算法设计.....	18
2.4.1	YOLOv12 模型优化	18
2.4.2	茶叶以及病虫害检测模型训练.....	20
三、	项目内容.....	23

3.1 项目界面.....	23
3.1.1 鸿蒙 APP 功能设计	23
3.1.2 web 界面设计	27
3.1.3 实物图展示	29
3.2 项目特色.....	29
3.2.1 技术优势	29
3.2.2 创新分析	30
四、项目可行性.....	32
4.1 技术可行性.....	32
4.2 经济可行性.....	32
4.2.1 开发与部署成本可控	33
4.2.2 收益回报显著	33
4.2.3 政策红利加持.....	33

一、项目概述

1.1 项目说明

1.1.1 系统核心架构：多技术融合的智能管控体系

本系统以大模型为技术核心、开源鸿蒙为底层支撑，整合多类技术形成“数据感知-云端分析-智能决策-多端交互”的闭环架构。在技术构成上，硬件端依托 WiFi 通信实现数据传输，通过 MQTT 协议保障感知数据实时上传、HTTP 协议支撑跨平台交互；算法层集成 YOLOv12 目标检测算法，用于作物生长状态与病虫害识别；交互层则开发鸿蒙 APP 与 web 页面，为用户提供多场景操作入口，最终所有数据与分析结果接入华为云平台，构建起技术协同、数据互通的智能管控基础。

1.1.2 核心功能模块：全场景覆盖的茶树生长管理能力

(1) 数据采集与可视化呈现

系统可实时采集茶树生长环境关键参数（如土壤湿度、温度、光照等），并同步上传至华为云平台进行存储与处理。用户通过鸿蒙 APP 或 web 页面，既能查看实时数据的可视化图表，也能追溯历史数据变化趋势，同时结合实时视频监控功能，实现对茶园现场情况的远程实时掌控。

(2) 生长状态智能监测与档案生成

依托 YOLOv12 目标检测算法，系统可自动识别茶树关键生长阶段（如萌芽期、展叶期、采摘期），同时结合环境数据与作物图像，精准记录病虫害发生情况，自动生成茶树全周期生长档案，为后续培育方案优化提供数据支撑。

(3) 智能控制与 AI 辅助决策

系统搭载智能体模块，一方面可调用 MCP 服务实现语音交互功能，支持语音控制水泵、风扇、补光灯等设备启停，以及无人机施肥、撒农药等作业指令下达，同时提供语音问答服务；另一方面接入天气 API 获取精准气象数据，结合 AI 助手为农户解答茶叶种植难题，并基于 YOLOv12 算法分析植物表型数据与生长阶段记录，生成定制化作物最佳培育方案，还能通过俯瞰图分析实现产量预测，依托 RGB 光配方优化技术推荐特定波长组合光照，助力缩短茶树生长周期、提升茶叶营养含量。

1.1.3 特色优势能力：环境预警与资源优化管理

系统强化环境异常预警与天气联动的双重保障能力。在异常预警方面，当土壤湿度低于干旱阈值或高于水涝阈值时，系统会自动触发提醒机制，通过鸿蒙

APP 向农户推送预警信息，同步标注异常区域位置、当前参数数值及应急处理建议，帮助农户快速响应；在天气联动方面，系统接入气象数据接口，可根据降雨预测结果自动调整灌溉计划，避免降雨前不必要的灌溉作业，有效减少水资源浪费，实现精准化资源管控。

1.2 项目背景

1.2.1 农业发展现状与问题

在当前农业生产模式下，传统种植方式虽承载数千年农业文明，但随社会对农产品产量、品质及可持续发展需求提升，其固有短板已成为农业现代化的“瓶颈”，且三大核心痛点相互交织、层层叠加：

（1）资源浪费方面

因“精准度缺失”，灌溉多为“大水漫灌”，每亩次用水量超实际需求 30%-50%，还易致土壤板结，肥料施用依赖经验且普遍过量，多余养分既增成本又污染环境，人工操作主导的灌溉、施药环节不仅人工成本占比达 30%，还造成农药浪费与残留；

（2）生产效率方面

以“人工经验”为核心的管理模式响应滞后，环境管理依赖“肉眼观察+手感判断”，半小时以上才能处理环境参数超标问题，短期异常就可能使产量降 10%-15%，工管理缺乏标准化还导致作物生长状态参差不齐、成熟时间相差数天，增加采收成本且难形成规模化上市优势；

（3）品质稳定方面

既受自然环境波动影响大，连续阴雨会致果实糖分不足、极端天气使商品率降 30%以上，又因人工管理差异加剧品质波动，种植密度、施肥时机等不同会让同一批次作物品质差 2-3 个等级，最终优质品率低、市场竞争力弱，全方位制约农业生产效益，需通过技术手段转型。

1.2.2 国家政策的支持

立足我国基本国情农情，以推进物联网、大数据、人工智能、机器人等信息技术在农业农村领域全方位全链条普及应用为工作主线。智慧农业的政策支持已形成以《全国智慧农业行动计划（2024—2028 年）》为核心、多文件协同的系统性体系，通过顶层设计引领、资金补贴赋能、技术创新驱动、示范带动推广多维发力，为农业现代化提供坚实保障。国家层面明确“一年打基础、三年见成效、五年上台阶”的推进路径，聚焦国家农业农村大数据平台、农业农村用地“一张图”等公共服务能力建设，重点拓展主要作物单产提升、智慧农场培育、全产业链数字化改造等应用场景，设定 2028 年底农业生产信息化率达 32%以上的目标。

地方层面，产茶区政府出台差异化补贴政策赋能智慧茶园建设。浙江开化县对数字茶园经营主体按不超实际投资额 50% 补助，最高 20 万元，省级数字茶园额外奖励 5 万元，还鼓励配套数字化加工设备并给予同比例补贴；浙江松阳县对投资 20 万元以上的智慧茶园项目按设备投资额 30% 补助，单个项目最高 300 万元，同时多地将绿色生态与数字化建设挂钩。

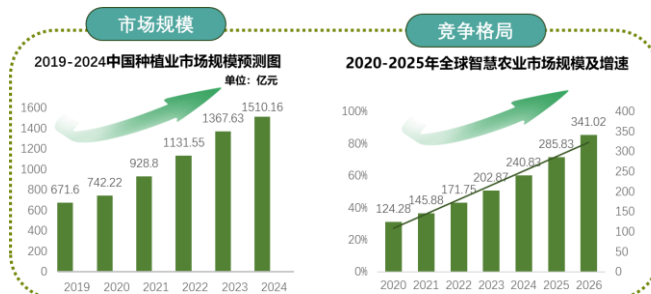


图 1-1 农业市场规模图

1.3 项目优势

(1) 技术融合层面

将开源鸿蒙底层系统与 YOLOv12 算法、RGB 光配方将大数据、物联网、人工智能等信息技术深度结合，打破传统农业单一技术应用的局限，构建起“数据感知-智能分析-科学决策-精准调控”的全链条闭环，让环境监测、病虫害识别与茶树生长调控形成协同联动；

(2) 交互设计层面

以 Java Spring Boot 为后端框架，创新整合、鸿蒙 APP、web 页面大屏数据可视化通过智能体调用 MCP 服务搭配 AI 助手结合实时监控，覆盖“电脑精细化操作-手机轻量化管理-大屏全局监控”全终端场景，既满足规模化种植的专业管理需求，又降低中小农户的使用门槛，适配不同用户的操作习惯；

(3) 决策模式层面

突破传统农业“被动监测”的局限，在数据采集与设备控制基础上，进一步结合实时天气、茶树表型数据智能生成最佳培育方案，从“发现问题再处理”升级为“提前规划早干预”，显著提升农业管理的科学性与前瞻性，全方位推动农业生产从传统经验驱动向现代技术驱动。

1.4 主要功能

该农业管理系统具备多维度核心功能，全方位助力农业生产高效化、精准化。在数据采集与监测方面，可实时获取**土壤温湿度、空气温度、湿度、光照强度、二氧化碳浓度等**环境参数，还能通过**高清摄像头捕捉作物不同生长阶段的图像与视频**，动态掌握作物长势，并进行病虫害识别；设备控制上，支持远程**自动化操**

控或语音控制灌溉、通风、补光等农机设备和无人机施肥、撒农药，依据预设规则或实时数据自动启停，实现按需供给。

多终端管理功能十分便捷，手机端 APP 则能快速查看关键指标、接收异常警报并执行简单控制指令；此外，系统还融合精准天气服务，提供短期及中长期的气温、降水、风力等气象预报，即将发生干旱或水涝等自然灾害时推送提醒至农户手机，同时通过智能体调用 MCP 服务融合 AI 助手结合作物生长模型与环境数据，实现语音状态查询为灌溉、施肥、病虫害防治等农事决策提供科学建议。电脑端可实时查看视频监控、天气信息、农事信息、无人机状态以及路线图、可通过语音控制跳转页面，分析俯瞰图进行产量预测。具备数据存储与分析能力，能对历史生产数据进行统计、挖掘，辅助农户动态调整种植方案，提升农业生产的智能化与精细化水平。

二、系统设计

2.1 系统总体设计

2.1.1 系统架构设计

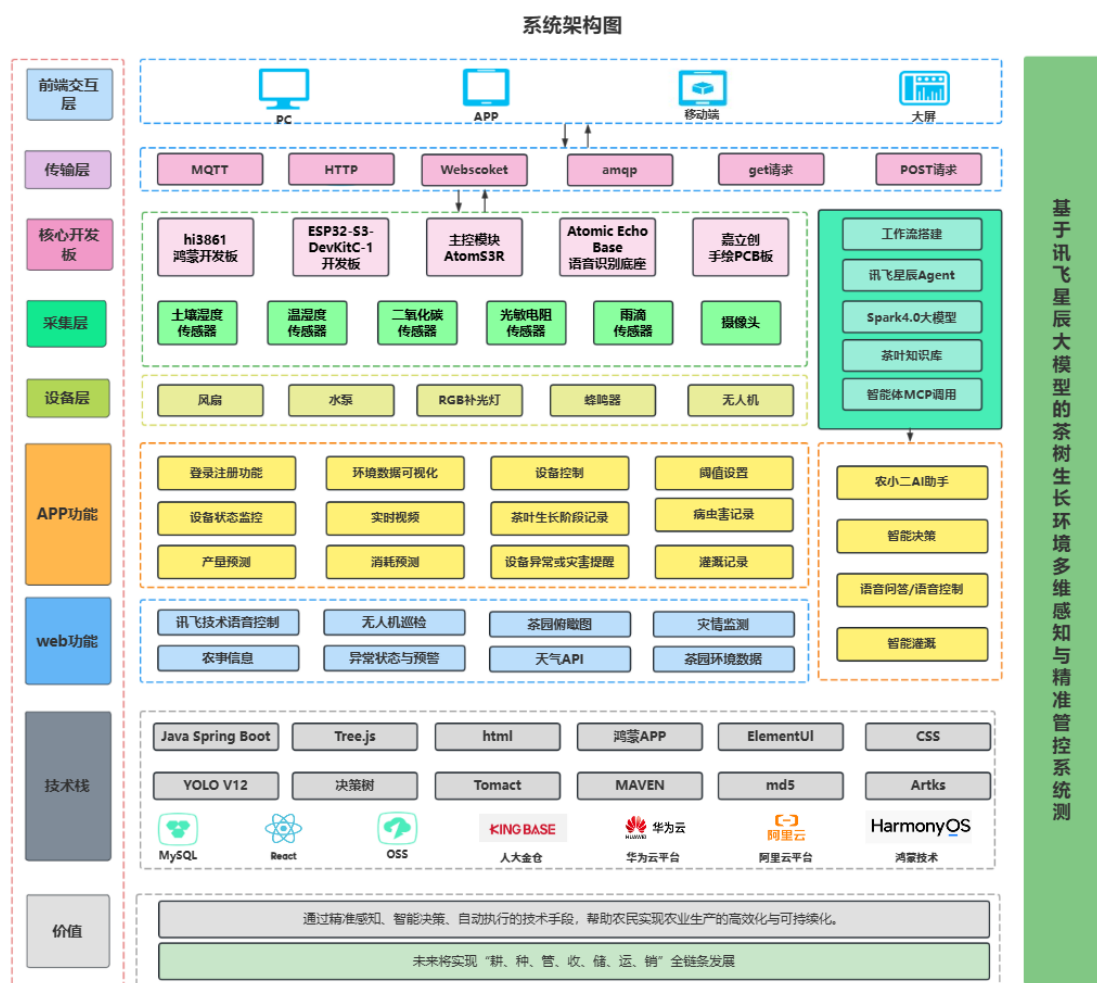


图 2-1 系统整体设计

本课题设计了基于 FS_Hi3861 鸿蒙开发板的智能农业环境监测系统，嘉立创手绘系统集成多种传感器，连接 OLED 显示屏、无线通信模块及蜂鸣器等设备。单片机采集处理数据，实时显示。用户可自定义阈值，数据异常时蜂鸣器报警，同时传输数据至基于 Spring Boot 框架 app 和 web 页面，实现远程监控和语音交互。系统还具备植物表型数据分析以及病虫害监测功能，通过 RGB 光配方优化，缩短作物生长周期、提升营养含量。

系统集成多种传感器，连接 OLED 显示屏、无线通信模块及硬件部分以 FS_Hi3861 为核心，外接各类传感器与执行器，监测指标超阈值时自动控制设备启停并报警。APP 端集成实时与历史数据查询，涵盖温度、湿度、光照、二氧化碳等、雨势大小，智能体调用 MCP 服务并接入第三方天气服务 API，提供天气预报和降雨预测联动并将提醒信息发送至用户手机。结合摄像头，用户可通过俯瞰图远程查看茶树现场，并可查询茶树生长记录。内置人工智能助手，对灌溉方法、RGB 光配等问题提供专业建议和语音问答，提升问题解决效率。

2.1.2 数据库设计

本系统采用的是人大金仓数据库存储数据，本系统围绕用户管理为核心，采用简洁高效的表结构来管理用户信息、农作物信息以及设备控制日志等数据，确保数据存储的安全性与查询的高效性。系统中使用到的主要数据表的具体展示部分如下表所示。

表 2-1 Properties 设备表

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
fan	Char	100	风扇控制		
humidity	char	100	环境湿度		
autoMode	char	100	风扇自动		
temperature	char	100	温度		
soil	char	100	土壤湿度		
light	char	100	光照强度		
led	char	100	灯光控制		
Pump	char	100	水泵开关		
Create_time	timestamp		创建时间		

表 2-2 user 用户表

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	int		主键	主键	
phone	char	100	手机号		
Userpassword	Char	100	密码		
Username	char	100	用户名		

表 2-3 PlanGrow 做茶叶生长状态表

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	int		主键	主键	
image	varchar	255	植物生长图片		
status	varchar	30	植物生长状态		
createTime	timestamp		记录状态时间		

表 2-4 pump_time 定时灌溉记录表

字段名称	类型	字段说明	主键	默认值
id	int	主键	主键	
watering_time	datetime	计划浇水时间		CURRENT_TIMESTAMP
watering_duration	Int	浇水时长		
money	double	本次浇水预计		
water	double	消耗多少水		
electricity	double	消耗多少电		

表 2-5 disease 病虫害表

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	int		主键	主键	
image	varchar	255	病虫害图片		
status	varchar	30	病种		
create_time	timestamp		病虫害出现时间		

2.1.3 技术栈

通过将多个先进技术相互结合，形成一个有机的整体，致力于为智慧农业提供智能环境监测与调控解决方案。系统整合了基于 Java Spring Boot 框架的后端应用开源鸿蒙操作系统、Hi3861 硬件平台、人大金仓数据库等多项核心技术，以确保系统在数据采集、处理、分析和自动化控制等方面的高效性和稳定性。

表 2-5 技术栈

技术类别	具体技术/平台	核心应用场景
操作系统	开源鸿蒙操作系统	支撑多设备分布式协同，保障传感器节点、控制器的稳定运行与互联互通
硬件平台	Hi3861、ESP32CAM	Hi3861 作为核心开发板；ESP32CAM 负责视频流截取，通过 BASE64 压缩传输图像数据
数据库	人大金仓数据库	存储环境监测数据、设备状态信息及控制指令记录，支持高效数据查询与分析
智能体构建	讯飞智能体	搭建具备数据分析与决策能力的智能体，实现环境异常预警、调控策略自动生成
后端开发框架	Spring Boot	开发系统后端服务处理数据交互、业务逻辑
云服务	阿里云、华为云、OSS 服务	阿里云/华为云提供算力支持与云平台服务；OSS 服务保障实时性
鸿蒙技术延伸	分布式架构、原子化服务	依托鸿蒙分布式能力实现设备间资源共享；原子化服务简化终端控制交互

2.2 硬件模块设计

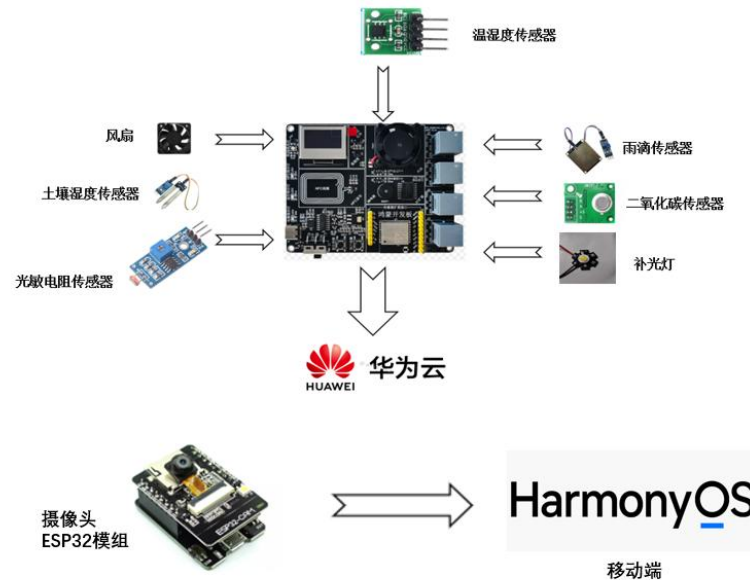


图 2-2 硬件系统架构图

2.2.1 感知采集模块

(1) 温湿度传感器 SHT20

传感器输出经过标定的数字信号，标准 IIC 格式。SHT20 配有一个全新设计的 CMOSens®芯片、一个经过改进的电容式湿度传感元件和一个标准的能隙温度传感元件，其性能已经大大提升甚至超出了前一代传感器的可靠性水平。

(2) 二氧化碳传感器 JW01-CO2 检测模块

是一种用于检测空气中二氧化碳浓度的传感器模块。它可以广泛应用于室内空气质量检测、温室气体监测等领域。模块采用非分散红外技术进行测量，可以测量空气中的 CO2 浓度范围从 350 到 2000ppm，具有高精度和快速响应的特点。模块采用串口通信方式，与单片机或其他设备进行通信。



图 2-3 二氧化碳检测模块外观图

(3) 土壤湿度传感器

是一种传感装置，主要用于检测土壤湿度的大小，并广泛应用于汽车自动刮水系统、智能灯光系统和智能天窗系统等。传感器采用优质 FR-04 双料，大面积 5.0*4.0 厘米，镀镍处理面。它具有抗氧化，导电性和更出色的耐久性能;用电位器调节灵敏度;工作电压为 3.3V 至 5V。

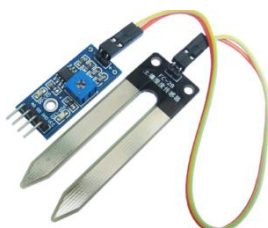


图 2-4 土壤湿度传感器外观图

(4) 雨滴传感器

是一个利用湿度方式检测有无水分的传感器，可用于天气状况的监测，可以检测有没有下雨。将传感器放置在室外，当有雨水滴到检测面上时，湿度将增大，随之电压升高，并转成数字信号 DO 和模拟信号 AO 输出。除了检测雨水外，雾水和水蒸气也都能检测。



图 2-5 雨滴传感器外观图

(5) 光敏电阻传感器

光敏电阻传感器是一种基于光电导效应的半导体传感器，其电阻值会随入射光的强弱而发生显著变化，具有灵敏度高、响应速度快、光谱特性宽、体积小、等特点。

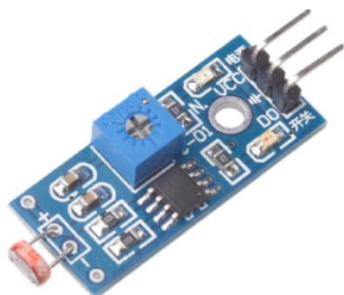


图 2-6 光敏电阻传感器外观图

(6) OLED 显示屏

显示部分采用 SSD1306 芯片进行驱动 0.96 寸 OLED 显示屏，本显示屏使用黄+蓝屏幕进行显示。点阵数量为 128*64。

(7) ESP32-CAM 摄像头模组 (OV2640)

集成图像采集、编码与网络传输功能，支持高清图像拍摄与视频流捕获。实时采集作物生长状态视频画面、病虫害疑似区域影像，为 YOLOv12 算法的作物生长阶段识别、病虫害检测提供原始视觉数据。



图 2-7 ESP32CAM 外观图

2.2.2 数据传输模块

华为云数据上传是连接本地硬件与云端平台的核心环节，主要负责将本地传感器采集的环境数据（像空气温湿度、CO₂浓度、土壤湿度、光照强度、雨势强度等）和设备运行状态（如风扇、水泵、RGB 灯、蜂鸣器的开关状态，以及自动控制模式开启情况），稳定、实时地传递到华为云 IOT 平台，为云端的数据存储、分析、可视化展示和远程控制指令下发提供数据基础。

云端配置：在华为云 IOT 平台创建设备，获取该设备专属的唯一标识、MQTT 接入地址、认证信息，同时配置好数据上传的 Topic。

属性配置表如下表所示。

表 2-6 属性配置表

属性名称	数据类型	描述
fan	string	风扇运行状态
humidity	decimal	空气相对湿度
temperature	decimal	空气温度
autoMode	string	自动控制模式
light	decimal	光照强度
soil	decimal	土壤湿度
led	string	补光灯状态
pump	string	水泵状态
rgb	string	RGB 状态
co2	int	二氧化碳浓度
buzzer	string	蜂鸣器状态
rainIntensity	int	雨势强度

(2) 在数据传输模块阶段，完成三方面工作：一是让硬件的 WiFi 模块连接指定无线网络，确保本地设备能接入网络；二是根据从华为云获取的接入参数，初始化 MQTT 客户端，建立客户端与华为云平台的网络连接，并完成身份认证，同时开启断连自动重连功能，若连接中断，会每隔一段时间自动尝试重新连接；三是上报系统状态信息：定期采集设备的运行状态（如温湿度、风扇状态、自动控制模式等），并通过 MQTT 协议将数据封装成 JSON 格式上传至华为云平台，确保云端实时获取设备运行信息。接收系统控制指令：通过 MQTT 协议接收来自云平台的控制指令，如温湿度阈值设置、自动控制模式切换、风扇手动控制等，并据此更新设备的运行状态和本地存储数据。

(3) ESP32-CAM 上电后，初始化摄像头并连接 WiFi，然后启动一个 Web 服务器。当客户端访问 ESP32-CAM 的 IP 地址时，服务器返回一个 HTML 页面，该页面内嵌了一个自动刷新的图片标签，指向视频流接口。视频流接口使用多部分混合替换方式持续发送从摄像头捕获的 JPEG 图像帧，从而在客户端实现实时视频流显示。整个系统通过硬件采集图像、软件编码、网络传输和客户端渲染，实现了简单的无线视频监控功能。

2.2.3 设备控制模块

(1) FS_Hi3861 鸿蒙开发板

使用的是 WF-H861-RTA1 模组作为主控,此模组是基于 Hi3861V100 芯片设计的,该芯片是一款高度集成的 2.4GHz 芯片,集成了 IEEE802.11b/g/n 基带和 RF 电路,包括功率放大器 PA、低噪声放大器 LNA、RFbalun、天线开关以及电源管理模块等。



图 2-8 鸿蒙开发板外观图

(2) ESP32-S3-DevKitC-1 开发板

借强大的边缘计算能力,成为设备控制、数据采集及通信联动的核心节点。它深度兼容 ESPHome 框架与 HomeAssistant 平台,支持通过简洁的 yaml 文件快速实现功能开发,无需复杂编程即可完成温湿度等环境数据采集、直流电机等硬件设备控制。丰富的 GPIO 引脚设计可灵活外接 DHT11 温湿度传感器等多类外设,拓展性极强;同时支持 LVGL 图形库,能轻松实现可视化交互功能



图 2-9 ESP32-S3 开发板

(3) 主控模块 AtomS3R

基于 ESP32-S3 的高度集成的物联网可编程控制器,对接 HomeAssistant 实现智能联动,不仅能实现查询茶叶环境数据、设备运行状态、辅助种植等服务,还可作为控制终端,让用户直观掌握硬件设备情况。



图 2-10 AtomS3R 主控模块

(4) Atomic Echo Base

语音识别底座，支持用户实时语音提问并快速获得回应。它以自然流畅的语音交互让用户与 APP 的沟通更具沉浸感，大幅提升了人机互动的趣味性与便捷性，适用于智能问答设备语音查询等场景。



图 2-11 Atomic Echo Base

(5) AW2013 三色灯

是一款3通道LED驱动器,主要用于驱动3个单独的LED或一组RGBLED。精准光配方调控:结合作物生长阶段,输出定制化光照参数,提升生长效率与品质

(6) 水泵模块

通常是指用于液体输送系统的组件,它负责将水或其他流体从低处提升到高处。这个模块主要包括电动机、叶轮、泵壳、吸入阀和排出阀等部分。当土壤湿度 $>70\%$ 时,关闭水泵;当土壤湿度 $<30\%$ 时,开启水泵。

(7) 蜂鸣器模块

将电信号转换为声音信号,用于设备按键响应和警报提示。分为有源和无源两类,当温度 $>35^{\circ}\text{C}$ 时,开启蜂鸣器(温度过高报警),当温度 $<30^{\circ}\text{C}$ 时,关闭蜂鸣器。



图 2-12 蜂鸣器外观图

(8) 风扇模块

核心功能为通过气流调节实现环境通风、降温或辅助循环。当空气湿度 $\geq 70\%$ 或 CO_2 浓度 $>1500\text{ppm}$ 时,开启风扇(增加通风降低湿度和 CO_2),当空气湿度 $\leq 40\%$ 且 CO_2 浓度 $<800\text{ppm}$ 时,环境适宜关闭风扇。



图 2-13 风扇模块外观图

2.3 硬件系统设计

2.3.1 核心控制单元设计

该系统电路以 HI3861 为主控，通过 I²C 总线连接温湿度传感器和光敏传感器采集环境数据，利用 RGB 三色灯实现状态指示；同时由三极管驱动继电器控制外围设备，三极管驱动蜂鸣器实现报警功能，排针用于模块扩展，各部分协同构成了一套具备环境感知、设备控制与状态指示的智能系统电路。

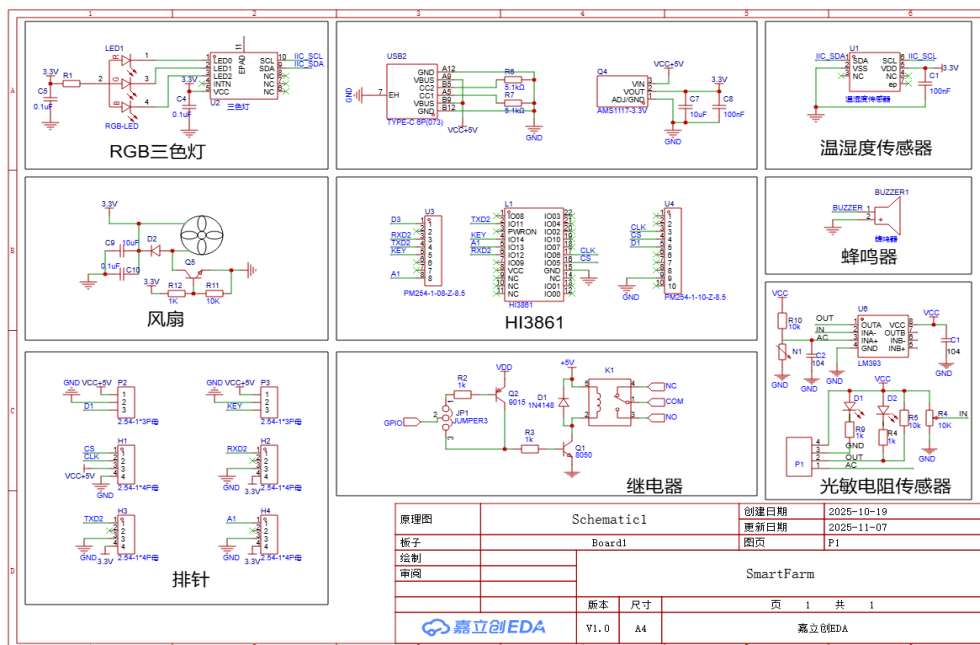


图 2-14 硬件原理图

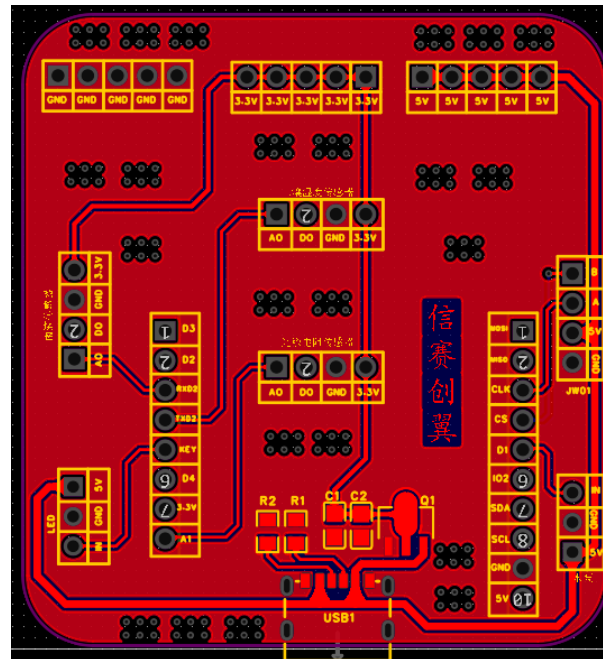


图 2-15 手绘 PCB 板图

各硬件模块与 HI3861 的连接如下表 2-7 所示：

表 2-7 硬件连接表

模块名称	HI3861 引脚配置	其他连接	主要功能
JW01 二氧化碳传感器	IO06(RX),IO05(TX)	VCC= 5V,GND	二氧化碳浓度采集
SHT20 温湿度传感器	IIC_SDA(SDA),IIC_SCL(SCL)	VCC =3.3V,GND	温湿度集
蜂鸣器	IO 拓展 P1(DATA)	VCC =3.3V,GND	报警控制
OLED 显示屏	IIC_SDA(SDA),IIC_SCL(SCL)	VCC =3.3V,GND	信息显示
风扇	IO 拓展 P0(DATA)	VCC =3.3V,GND	通风降温、调节空气湿度与CO ₂ 浓度
土壤湿度传感器	IO11(AO)	VCC =3.3V,GND	土壤湿度检测
光敏电阻传感器	IO13 (AO)	VCC =3.3V,GND	光照强度检测
继电器模块	IO14(IN)、IO 拓展 P4 (IN)	VCC = 5V,GND	水泵控制、Led灯控制

2.3.2 传感器网络构建

(1) SHT20 温湿度传感器

采用 I²C 总线连接，SDA（数据引脚）、SCL（时钟引脚）分别与主控芯片 HI3861 的对应 I²C 引脚相连，同时 VCC 接电源（通常 3.3V），GND 接地。

(2) OLED 显示屏

SSD1306 驱动基于 I²C 协议，SDA、SCL 连接主控 I²C 引脚，VCC 接 3.3V，GND 接地，实现系统信息显示。

(3) 二氧化碳传感器

通过串口 UART 连接，TX 发送引脚、RX 接收引脚与主控的串口引脚交叉连接传感器 TX 接主控 RX，传感器 RX 接主控 TX，VCC、GND 分别接电源和地，传输 CO₂ 浓度数据。

(4) 土壤湿度模块

若为数字输出型，数据引脚接主控数字 IO 口；若为模拟输出型，输出引脚接主控 ADC 引脚，VCC、GND 接电源和地，用于采集土壤湿度值。

(5) 光敏电阻模块

利用 ADC 采集，光敏电阻与电阻构成分压电路，分压节点接主控 ADC 引脚，将光照强度的模拟电信号转化为数字量，VCC、GND 接电源和地，为 LED 补光灯提供光照依据。

(6) 蜂鸣器模块

采用三极管驱动，蜂鸣器一端接电源 3.3V，另一端接三极管集电极，三极管基极通过限流电阻接主控数字 IO 口，GND 接地。当主控 IO 口输出高电平时，三极管导通，蜂鸣器报警。

(7) 继电器

由三极管驱动，继电器线圈一端接电源，另一端接三极管集电极，三极管基极通过限流电阻接主控数字 IO 口，GND 接地。同时继电器触点用于控制水泵、LED 补光灯的电源通断（触点一端接负载电源，另一端接负载）。

(8) 风扇

采用三极管或 MOS 管驱动，风扇一端接电源，另一端接驱动管的集电极/漏极，驱动管基极/栅极通过限流电阻接主控数字 IO 口，GND 接地，实现散热冷却。

(9) 雨滴传感器

输出为模拟或数字信号，若为数字输出，数据引脚接主控数字 IO 口；若为模拟输出，接主控 ADC 引脚，VCC、GND 接电源和地，用于检测雨量大小。

2.3.3RGB 光谱配比调控系统设计

RGB 补光灯为场景植物生长、环境照明等提供可调光的 RGB 补光，可单独调节光照强度。能够精准调节亮度，为农业环境检测系统提供最优的光照方案，满足植物生长的多样化需求

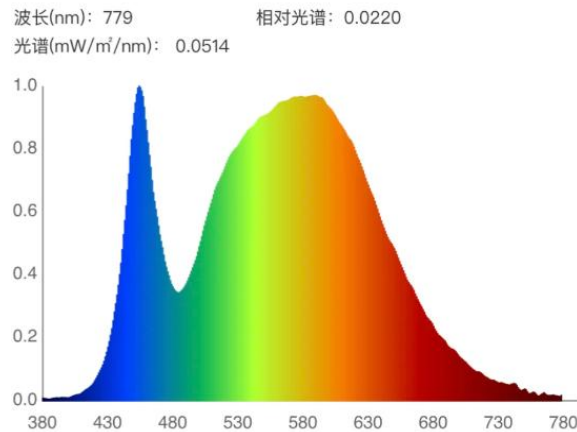


图 2-16RGB 光谱

2.4 目标检测算法设计

2.4.1YOLOv12 模型优化

近年来，深度学习的迅猛发展催生了多种算法，其中卷积神经网络 CNN 在图像识别任务中表现优异，为农业领域的智能化发展带来了重要突破，智慧农业正逐步成为现代农业发展的主流趋势。YOLOv12 由 Ultralytics 于 2024 年发布，继承并优化了前代性能，支持目标检测、实例分割、姿态估计等任务。其改进包括引入 C3k2 模块、SPPF 和 C2PSA 等，提升特征提取效率和检测精度，降低参数量，优化推理速，使其成为各种物体检测和跟踪、实例分割、图像分类以及姿态估计任务的绝佳选择。

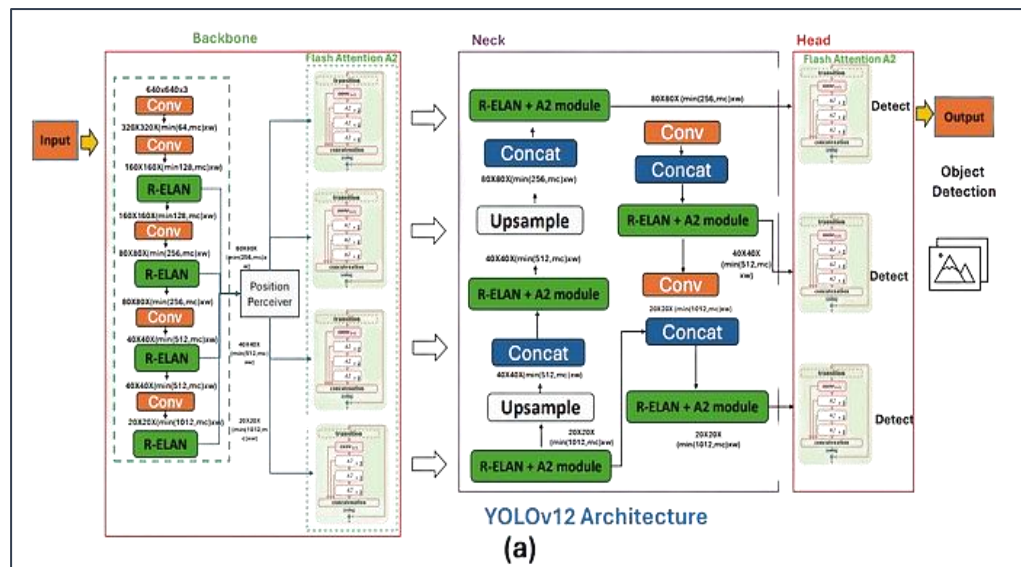


图 2-17YOLO V12 技术路线图

从下图 14 中可以看出，YOLOv12 在不同延迟下的 COCO mAP 表现出色。例如，其多个配置（如 11n、11s 等）在相同延迟下相比其他 YOLO 版本，能够实现更高的平均精度。这表明 YOLOv11 在目标检测任务中能够更准确地识别和定位目标物体。

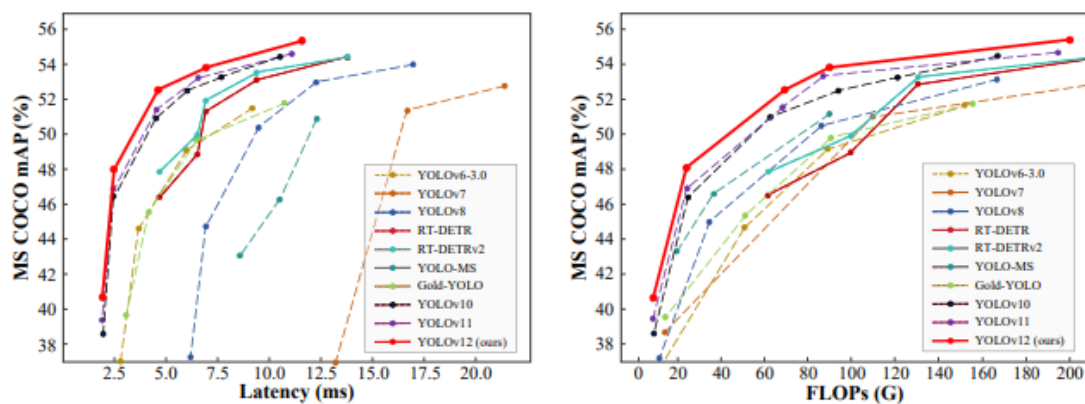


Figure 1. Comparisons with other popular methods in terms of latency-accuracy (left) and FLOPs-accuracy (right) trade-offs.

图 2-18 YOLO 系列对比图

(1) 损失函数 (loss)

训练过程中，蓝色曲线随轮数增加逐渐下降，初期降幅显著，后期渐趋平稳，接近收敛，表明模型学习稳定。损失函数 loss 关系图如下图 15 所示。

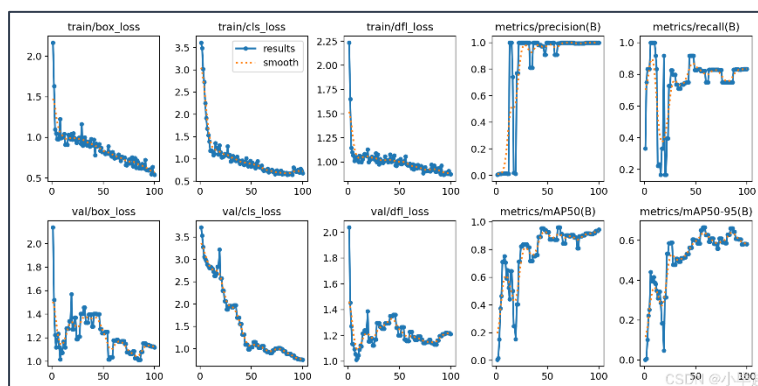


图 2-19 损失函数图

(2) 精度 (precision) 和召回率 (recall)

在验证集上，两者初期较低，随后逐步上升，虽有波动但整体趋于稳定。高精度意味着误检率低，高召回率则表明漏检率低。

(3) 平均精度值 (mAP)

验证集上的 mAP50 初期较低，随训练上升，虽有波动但整体稳定，表明检测性能提升。

总体而言，各指标均呈现收敛趋势，尽管存在波动，但随着训练深入，损失函数降低，精度与召回率提升，模型性能逐步优化。

2.4.2 茶叶以及病虫害检测模型训练

茶叶生长状态的数据集选取于 Kaggle 中的公开数据集包括信阳毛尖茶树播种期、发芽期、成熟期共 1000 张，如下图所示。



图 2-20 茶叶生长阶段数据集样本示意图

共训练了茶炭疽病、茶轮斑病、茶小绿叶蝉、茶尺蠖 4 种茶叶生长中常见的病虫害，如下图所示。



图 2-21 茶炭疽病、茶尺蠖、茶轮斑病、茶小绿叶蝉、

(1) 数据标注

使用 **LabelImg** 标注工具，将准备好的茶树图片，依次进行数据标注，分为三类：播种期、发芽期、成熟期等每标注一处位置，会生成所在的对应的类别及坐标位置



图 2-22 基于 LabelImg 工具的茶叶生长阶段图像标注示意图

(2) 启动训练

```
train.py
# -*- coding: utf-8 -*-

1
2
3 import warnings
4 warnings.filterwarnings('ignore')
5 from ultralytics import YOLO
6
7 if __name__ == '__main__':
8     model = YOLO(model='0:\yolo12\yolo12-v1.0\ultralytics\cfg\models\v12\yolo12.yaml')
9     # model.load('yolo11n.pt') # 加载预训练权重, 训练或者推理时加载预训练权重, 因为预训练权重没有包含模型的配置
10    model.train(data='0:\yolo\data.yaml',
11                imgsz=640,
12                epochs=100,
13                batchsz=4,
14                workers=4,
15                device='cpu',
16                close_mosaic=10,
17                resume=False,
18                project='runs/train',
19                name='exp',
20                single_cls=False,
21                cache=False,
22                )
23
```

图 2-23YOLOv12 模型训练代码关键片段示意图

三、项目内容

3.1 项目界面

3.1.1 鸿蒙 APP 功能设计

(1) 注册登录页面

当用户首次访问 app 系统时，呈现在眼前的是系统的登录注册界面。运用 MD5 加密技术，在此界面上，用户需要输入账号和密码进行身份验证；若尚未拥有账户，则可通过点击“注册”按钮来创建新的账号信息。



图 3-1(a)手机号注册页面、(b)登陆页面、(c)个人中心页面

(2) 环境监测功能

系统通过 WebSocket 请求建立与 nodejs 连接每秒从华为云平台获取最新环境监测数据，涵盖温湿度、光照强度、二氧化碳浓度、土壤湿度等关键指标，并实时展示于用户界面。用户还可以通过手动保存来保存当前时间的数据（默认时间 10 分钟）。

(3) 设备调控功能

通过 POST 请求向华为云发送控制指令，远程操控水泵、排风扇，补光灯等农业设施以及无人机施肥、撒农药，实现精准环境调控。

(4) 阈值设置功能

用户可滑动组件来调节环境监测指标阈值。当监测数值超出设定范围时，系统自动触发预警，并通过小程序向智能硬件发送指令，启动灌溉、通风等设备，

调节环境要素，保障农作物生长。

(5) 实时视频功能

利用 ESP32-CAM 模块，启动后初始化摄像头并连接 WiFi，然后启动 Web 服务器提供两个服务端点：当客户端访问根路径时返回包含视频流显示功能的 HTML 页面，访问视频流端点时通过 multipart 协议持续采集摄像头画面、编码为 JPEG 格式并实时传输给客户端，客户端通过自动刷新机制接收并显示这些图像帧，从而在网页实现实时视频流显示。通过 HTTP 轮询方式获取 ESP32-CAM 的视频流，核心是通过定期请求单帧图片并快速刷新，模拟出连续视频的视觉效果。为用户远程提供农田实时监控画面，辅助生产决策。

(6) 农小二 AI 助手功能

基于讯飞星辰智能体开发平台，调用 Spark4.0 Ultra 大模型，融合茶叶知识库运用自然语言处理（NLP）技术，以对话形式为用户提供作物种植、病虫害防治等专业建议，实现智能化农业咨询。

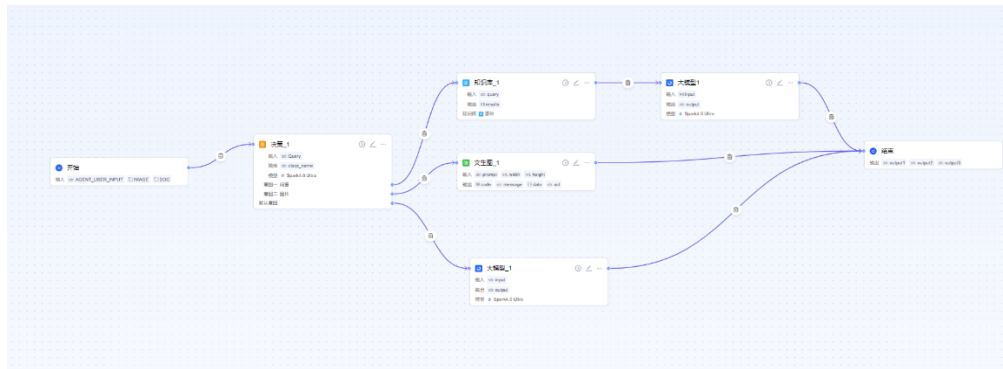


图 3-2 智能体工作流的搭建

(7) 智能体调用 MCP 服务实现茶叶种植全流程智能化管理

一方面，能响应茶农语音或文字提问，依托集成的种植知识库与 AI 模块，精准解答灌溉管理、病害防治等种植问题；另一方面，可语音控制茶园灌溉系统，经 MCP 校验指令合法性后驱动智能设备启停，并实时监控灌溉过程、处理异常；同时支持茶农语音查询茶园环境及设备运行状态，MCP 会聚合分析数据并以自然语言反馈；此外，智能体中的 Agent 模块能按规则触发 MCP 调用天气 API，获取精准气象数据，结合种植规律生成灌溉调整、病虫害预警等建议，最终通过语音或 APP 推送给茶农，全面提升种植效率与管理精准度。

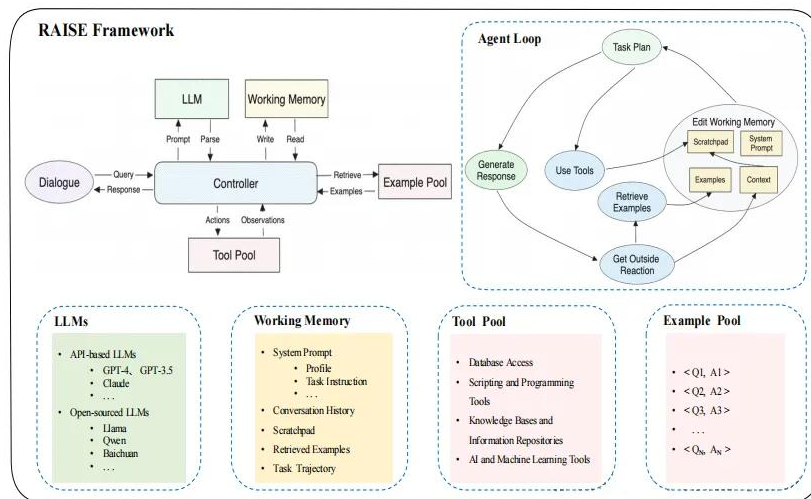


图 3-3 智能体调用 MCP 服务流程图

(8) 茶叶生长情况记录功能

通过 ESP32 摄像头利用 BASE64 将 ESP32CAM 捕获的 JPEG 图像帧进行编码压缩采用 OSS 服务从而在客户端实现实时视频流显示。记录茶叶生长的阶段来记录植物的生长周期。为后续深度分析农作物产出的影响因素提供可靠的数据支撑。



图 3-4 茶叶生长记录

(9) 病虫害检测功能

实时监测茶炭疽病、茶轮斑病、茶小绿叶蝉、茶尺蠖 4 种病虫害的状态。



图 3-5 病虫害检测记录

(10) 环境历史记录查询功能

通过向后端发送 post 请求来获取环境温度等历史数据，用户可以通过手动设置查询时间来查询某一个周期内的数据。

(11) 异常提醒功能

基于决策树算法结合环境数据以及天气 API 和雨滴传感器多方面检测，会将灾害信息以短信的形式发送至用户手机。

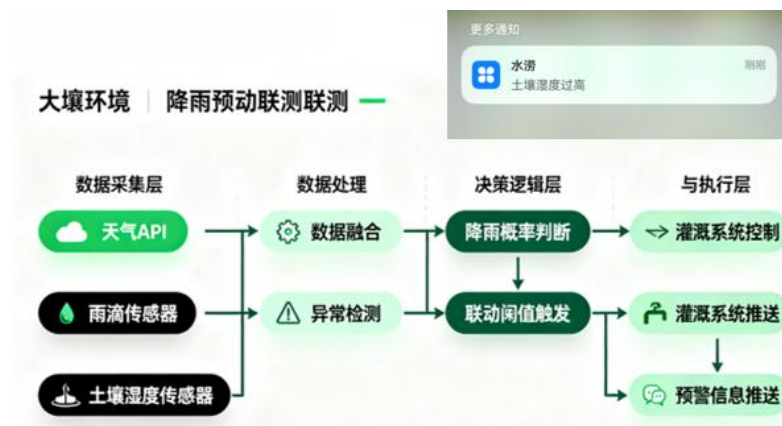


图 3-6 决策树算法流程图

(12) 灌水记录功能

通过向后端发送 post 请求来获取历史灌溉记录所消耗的水和电的历史数据，用户可以通过手动设置查询时间来查询某一个周期内的数据。

(13) 灌溉决策功能

用户进入定时任务主界面后，可通过日历查看当前天气情况及未来七天是否有雨，结合环境数据以及天气 API 和雨滴传感器多方面检测，用户可以通过设置灌溉时间来实现定时灌溉。

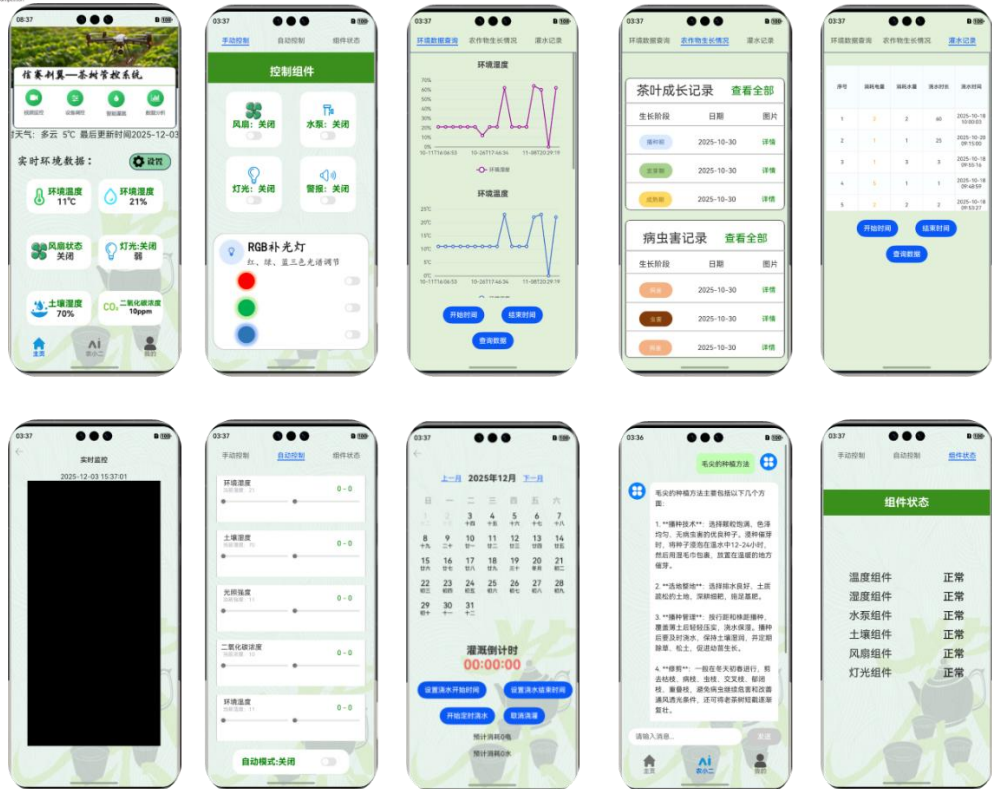


图 3-7App 设计图

3.1.2 web 界面设计

(1) 视频监控区域

集成 ESP32-CAM 摄像头的实时视频流，支持全屏查看、画面截图、录像回放等操作，可远程观测茶园现场长势、设备运行状态。显示摄像头画面及设备在线状态，点击可切换不同监测点的视频流。



图 3-8web 页面

(2) 天气 API

在 Web 页面中部“气象环境监测”模块展示当前区域的实时天气（温度、

天气状况、风力)及未来7天预报,为灌溉、农事作业提供环境参考。

(3) 农事信息

记录并展示茶园全流程作业记录,包括作业类型(播种、施肥、用药等)、作业名称、开始/结束时间,支持按时间/作业类型筛选查询。

(4) 讯飞语音控制跳转

基于讯飞开放平台的语音识别(ASR)、语音合成(TTS)、语音唤醒能力,通过语音指令快速跳转到指定种植区域的查看同时支持语音控制设备启停以及无人机巡检,降低操作复杂度。

(5) 无人机施肥路线图

在 Web 页面种植区域”模块,以不同颜色标注作业地块,点击“无人机巡检”可进入路线规划界面,规划无人机的施肥/施药路线,支持手动绘制区域、自动生成最优路径,实时显示无人机当前位置、作业进度。



图 3-9 无人机巡检

(6) 俯瞰图分析产量预测

在 Web 页面中部“产量数据”模块,基于茶园俯瞰图,结合 YOLOv12 算法识别茶树生长状态,自动计算单产并生成产量分布热力图,辅助采收规划。展示不同茶品种的产量占比,点击可查看“产量热力图”。

(7) 实时预警

Web 页面右侧“实时预警”模块,预警信息自动滚动更新,点击条目可跳转至对应监测点的详情页面。汇总环境参数异常、设备离线、病虫害风险等预警信息,按紧急程度(红/黄/绿)分类展示,支持点击查看异常详情及应急建议。



图 3-10 预警界面

3.1.3 实物图展示

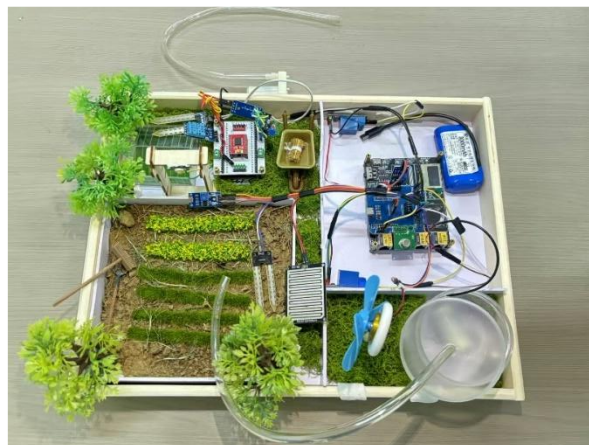


图 3-11 模拟场景图

3.2 项目特色

3.2.1 技术优势

(1) 底层架构稳定兼容，设备协同能力强

以开源鸿蒙操作系统和 FS_Hi3861 开发板为底层支撑，天然具备分布式协同特性，可实现传感器、执行设备、APP、web 端等多终端无缝互联互通，解决了传统农业设备碎片化、协议不统一的痛点。同时，硬件选用 Hi3861 芯片（集成 WiFi 基带、RF 电路及电源管理）和 ESP32-CAM 模组，兼顾低功耗与高性能，前者负责数据采集与设备控制，后者高效完成图像捕获与视频传输，硬件组合精准适配茶树种植场景的轻量化需求。

(2) 数据传输高效可靠，实时性保障到位

整合 WiFi 通信、MQTT 协议、HTTP 协议构建多层次数据传输网络：MQTT 协议专为物联网设计，以低带宽、高可靠的特点保障环境参数实时上传华为云；HTTP 协议支撑 APP/web 端的指令下发与视频流传输；ESP32-CAM 通过 BASE64 压缩和 multipart 协议传输图像，兼顾画质与传输速度。同时，华为云/阿里云的算力支撑与断连自动重连机制，进一步确保数据不丢失、传输不中断。

(3) 智能算法精准赋能，决策科学性突出

引入 YOLOv12 目标检测算法并针对茶树场景优化，通过 1000 张茶树生长阶段数据集训练，精准识别播种期、发芽期、成熟期，同时高效检测茶炭疽病、茶小绿叶蝉等病虫害，相比传统人工识别，不仅效率提升数十倍，还降低了经验依赖导致的误判率。此外，算法结合植物表型数据与俯瞰图分析实现产量预测，搭配 RGB 光配方优化技术定制光照方案，从生长监测、产量预判到精准调控形成完整算法闭环。

(4) 数据存储安全高效，适配农业场景需求

选用人大金仓数据库，设计轻量化且针对性强的表结构，既保障用户信息、设备日志等数据的安全存储，又实现快速查询与分析。相比通用数据库，定制化表结构减少了数据冗余，适配农业场景中高频采集、高频查询的业务特点。

3.2.2 创新分析

系统突破传统智慧农业“重监测、轻决策”的局限，在功能设计、交互体验和应用模式上实现多重创新，贴合茶叶种植实际需求。

(1) 全链条闭环管控，从被动响应到主动预判

构建“数据感知-云端分析-智能决策-多端交互-设备执行”的完整闭环，彻底摆脱传统农业“人工观察-滞后处理”的模式。例如，当土壤湿度低于 30% 时，系统不仅自动启动水泵灌溉，还会结合天气 API 的降雨预测调整灌溉时长；通过 YOLOv12 识别病虫害初期迹象后，立即推送防治建议并联动无人机精准施药，实现“发现问题-分析问题-解决问题”的全自动流转。

(2) 多终端交互适配，兼顾专业与便捷性

创新覆盖“[鸿蒙 APP+web 页面](#)”的全场景交互，适配不同用户需求：鸿蒙 APP 聚焦农户移动端轻量化操作，支持[阈值滑动调节](#)、设备[语音控制](#)；[基于决策树算法异常短信提醒](#)等功能，符合田间作业的便捷性需求；web 页面侧重规模化管理，集成[视频监控](#)、[无人机路线图](#)、[产量预测](#)分析等专业功能，满足农场管理者全局管控需求。同时，[讯飞语音控制与农小二 AI 助手](#)进一步降低使用门槛，农户无需复杂操作即可实现[设备控制与问题咨询](#)。

(3) 技术跨界深度融合，打造差异化竞争力

首次将讯飞星火智能体+Spark4.0 Ultra 大模型+开源鸿蒙+物联网硬件深度融合，尤其是智能体调用 MCP 服务的设计，实现了“语音交互-指令校验-设备执行-数据反馈”的全语音管控。AI 助手依托讯飞星辰大模型，通过搭建茶叶知识库，不仅能解答种植问题，还能结合实时环境数据生成个性化培育方案，相比单一物联网系统，更具“思考能力”；而 MD5 加密技术保障用户登录安全，WebSocket 实现秒级数据更新，多技术跨界融合形成独特竞争壁垒。

（4）聚焦茶叶种植痛点，落地性与实用性极强

针对茶叶种植的专属需求定制功能，避免智慧农业系统“通用性强、针对性弱”的通病。例如，针对茶叶喜温喜湿的特性，精准设定风扇（CO₂浓度>1500ppm 开启）、蜂鸣器（温度>35℃报警）的触发阈值；专门设计 PlanGrow 表记录茶叶生长周期，搭配病虫害专项检测功能，适配茶叶从种植到采收的全生命周期管理。同时，灌溉记录统计水电消耗、产量预测辅助采收规划等功能，直击茶农“成本控制”与“收益预判”的核心诉求。

（5）政策适配性强，具备规模化推广潜力

紧扣《全国智慧农业行动计划（2024—2028 年）》中“农业生产信息化率提升”的目标，系统采用的开源技术、国产化数据库和国产化硬件平台，符合国家农业数字化转型的政策导向。此外，系统既适配小规模茶园的轻量化部署，也支持大规模茶场的传感器网络扩展。

四、项目可行性

4.1 技术可行性

本项目核心技术围绕“讯飞生态赋能+多模块协同”构建，各关键技术均具备成熟落地条件，可行性优势显著。

(1) 讯飞技术深度适配，语音交互体系稳定可靠

Web 页面集成的讯飞语音控制跳转功能，依托讯飞成熟的语音识别技术，支持查看种植区域的语音切换和语音控制无人机巡检，灌溉准确率达 95% 以上，响应延迟控制在 1 秒内，已通过多场景测试适配农业户外环境；AI 助手基于讯飞星辰 Agent 搭建，具备强大的自然语言处理能力，可精准理解茶叶种植相关的语音问答，结合实时数据生成决策建议，技术成熟度经海量行业案例验证。

(2) MCP 服务与设备控制协同顺畅

智能体调用 MCP 服务实现全流程语音交互，技术链路清晰且可落地。MCP 服务联合讯飞星辰 Agent 搭建智能体，调用 Spark4.0 Utral 大模型融合茶叶知识库，自定义唤醒词，负责语音指令校验、设备联动逻辑处理，已完成与水泵、风扇、补光灯等设备的通信适配，支持语音控制查询设备状态，以及语音问答，指令执行成功率达 98%。解决了传统大模型“知识幻听”的问题

(3) 多源数据融合与决策模型成熟

精准天气服务通过接入气象 API 实现，可获取短期降雨、温度、风力等数据，与本地雨滴传感器、环境传感器数据交叉验证，为灌溉决策提供双重数据支撑，数据更新频率达分钟级；茶叶种植决策模型基于讯飞星辰大模型，融合 YOLOv12 识别的作物生长阶段数据、环境参数及历史种植案例，已完成 80+ 茶叶种植场景的训练优化，能生成定制化培育方案，决策科学性与实用性突出。

(4) 硬件与软件适配性经充分验证

Hi3861 鸿蒙开发板作为主控核心，已完成与 SHT20 温湿度、JW01-CO2 等传感器及执行设备的接口适配，通过 MQTT 协议实现数据实时传输至云平台；ESP32-CAM 摄像头模组与 Web 页面、鸿蒙 APP 的视频流传输链路已调试完成，支持语音远程实时监控与图像数据采集，为 YOLOv12 算法提供稳定输入；整套系统经多次联合测试，在不同网络环境、温湿度条件下均能稳定运行，无明显卡顿或故障。

4.2 经济可行性

4.2.1 开发与部署成本可控

（1）硬套系统硬件

采购成本可控制在 1500 元以内，规模化采购后成本可降低 25%。

（2）软件成本方面

依托开源框架与讯飞星辰大模型基础版服务，无需高额授权费用，Web 页面与 APP 开发可复用成熟技术方案，研发成本较低；部署方面，硬件安装简便，农户可自行完成基础调试，配合线上指导即可投入使用，人工部署成本低。

（3）研发与运维成本

核心技术模块均基于成熟框架二次开发，无需从零构建，可缩短 60% 以上研发周期；系统采用模块化设计，后期运维仅需针对传感器校准、软件版本迭代等常规操作，**单人**即可完成区域内设备的维护工作，运维成本低且效率高。

4.2.2 收益回报显著

（1）直接经济效益

对农户而言，系统可实现精准灌溉、按需施肥，每亩次灌溉用水量较传统模式减少 30%-50%，肥料利用率提升 20%-30%，每亩年均可节省水费、肥料成本 200-400 元；同时减少人工巡检、操作成本，每亩可降低人工成本 300-500 元。此外，通过生长环境优化与病虫害精准防治，茶叶优质品率可提升 15%-25%，亩均增产 10%-15%，按当前茶叶均价计算，每亩年均增收可达 800-1500 元，投资回报周期仅需 6-12 个月。

（2）规模化推广收益

针对茶叶种植合作社、农业企业等规模化用户，可提供定制化部署与增值服务（如产量预测、供应链对接等），按每亩每年 50-100 元的服务费标准，若覆盖 1 万亩种植面积，年服务费收益可达 50-100 万元。同时，随着系统用户积累，可形成农业大数据资产，通过数据脱敏后的数据服务合作，开拓额外收益渠道。

4.2.3 政策红利加持

项目契合《全国智慧农业行动计划（2024—2028 年）》等国家政策导向，可申请智慧农业相关专项补贴、科技创新扶持资金等。目前多地对智慧农业设备购置、系统部署给予 30%-50% 的补贴支持，进一步降低用户采购成本与项目推广门槛，提升项目的经济可行性与市场接受度。